

Instalación Anaconda

Introducción

En esta guía instalaremos algunos de los programas que utilizaremos durante el curso. Con ellos, podremos ejecutar Python de forma interactiva (Spyder) y controlar las versiones de los paquetes que utilizará nuestro código (Conda).

Instalación de Python, Spyder y Conda con “**Anaconda**”

Anaconda es un conjunto de programas (**Fig. 1**) que, en esencia, nos permite tener el mejor control posible de nuestros **entornos** de ejecución de Python. Uno de estos programas es el lenguaje de programación en sí mismo: **Python**. Otro programa es **Spyder**, el cual nos da una interfaz gráfica de usuario (GUI) para interactuar con nuestro código. En otras palabras, Spyder será una de las interfaces de desarrollo y de ejecución de Python que usaremos a lo largo de este curso para poder construir código y ejecutar de forma interactiva. Otro programa importante es **Conda**, el cual nos va a permitir crear y controlar entornos (**environments**) de ejecución de Python. Estos entornos son “aislamientos” que crearemos para cada uno de nuestros proyectos y contendrán todo el código público (o **librerías**) que necesita tener disponible nuestro código para funcionar de forma correcta. Veremos más detalles sobre cada programa durante el curso.

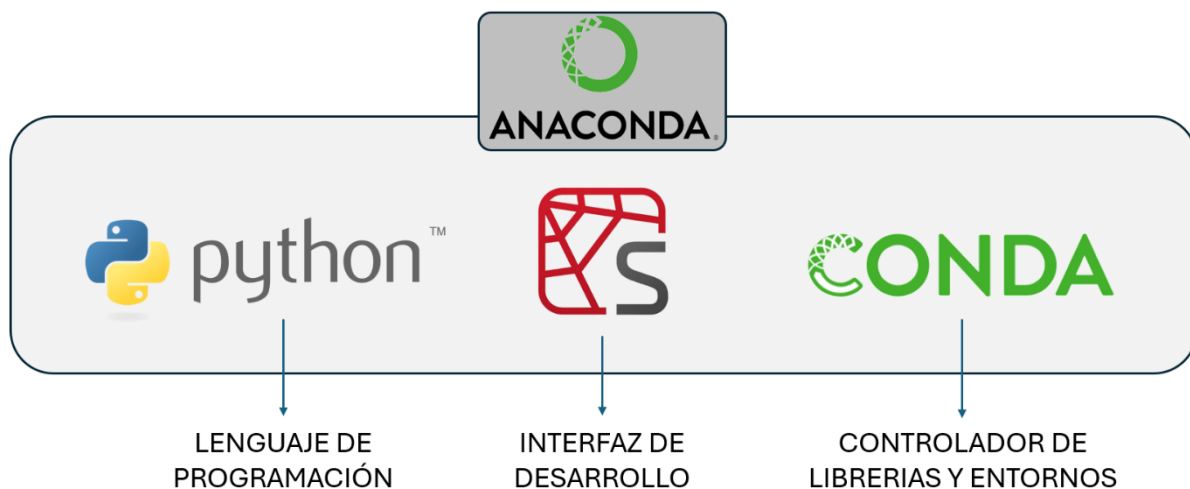
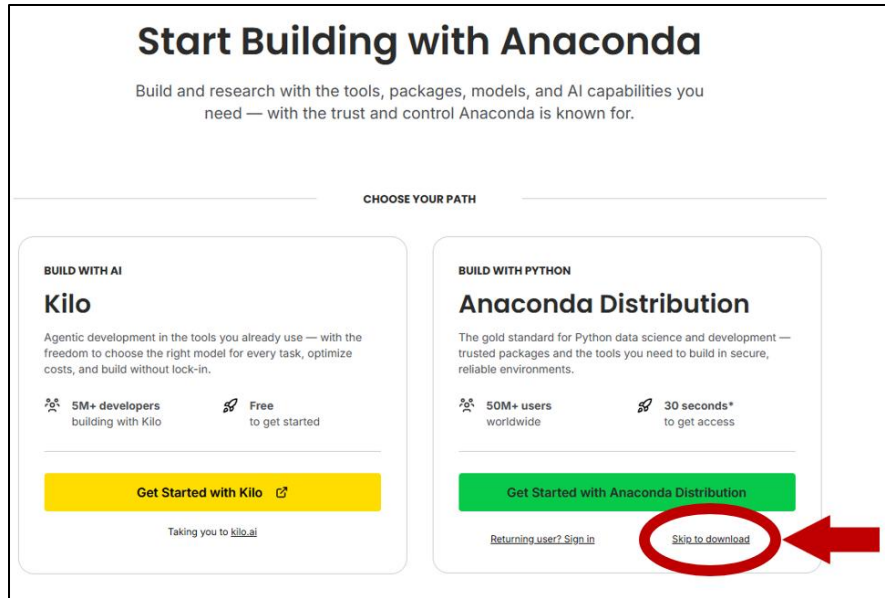


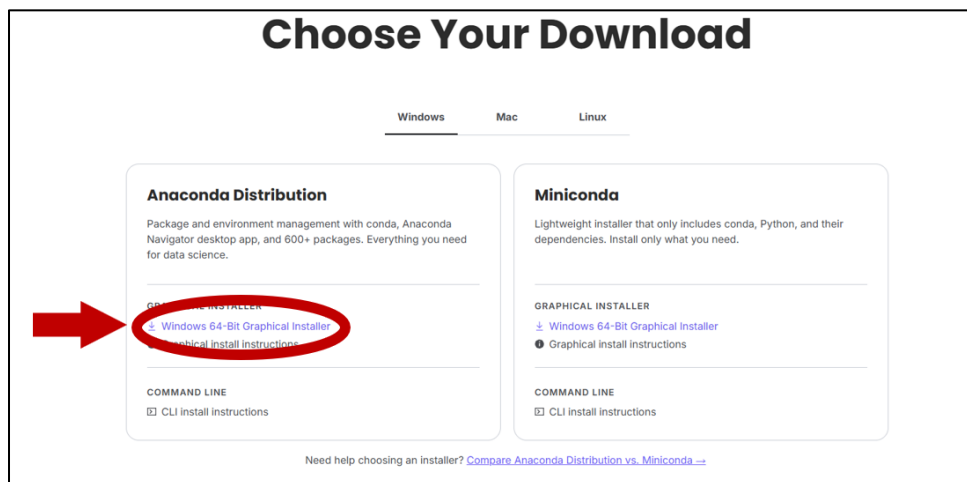
Fig. 1: Anaconda es un conjunto de programas.

Para descargar “Anaconda”:

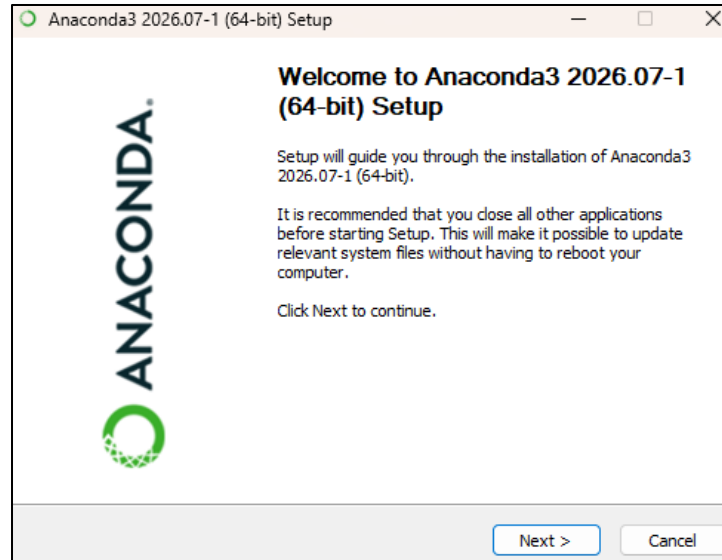
1. Visita la [página de descarga](#) y cliquea en “**skip to download**”:



2. Elije el **instalador** correspondiente para tu **sistema operativo**. El archivo que descargaremos pesa aproximadamente 1 GB:



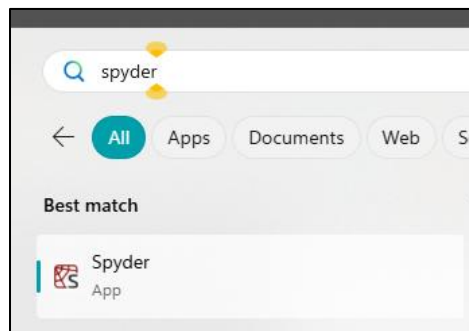
3. **Ejecutá el archivo de instalación .exe (Windows), .pkg (Mac) o .sh (Linux) y sigue las instrucciones.** Tené en cuenta que la distribución de Python no debería requerir privilegios de Administrador (o root), y no debería afectar otras instalaciones de Python en tu sistema (si es que tienes alguna). Al instalar Anaconda, un menú emergente puede preguntar si desea o no “Agregar Anaconda a mi variable de entorno PATH”, y “Registrar Anaconda como mi Python predeterminado”. Es sugerible **aceptar ambas opciones para los propósitos de esta clase**. La instalación tomará aproximadamente 15 minutos. Haz clic en Finalizar para cerrar la ventana cuando hayas terminado.



Iniciando Spyder, un editor de código

Al descargar e instalar la distribución de Python de Anaconda, se obtienen varias herramientas relacionadas con el desarrollo en Python. Una de ellas es Spyder, un [entorno de desarrollo integrado](#) útil para escribir, ejecutar y depurar código. Para abrir Spyder:

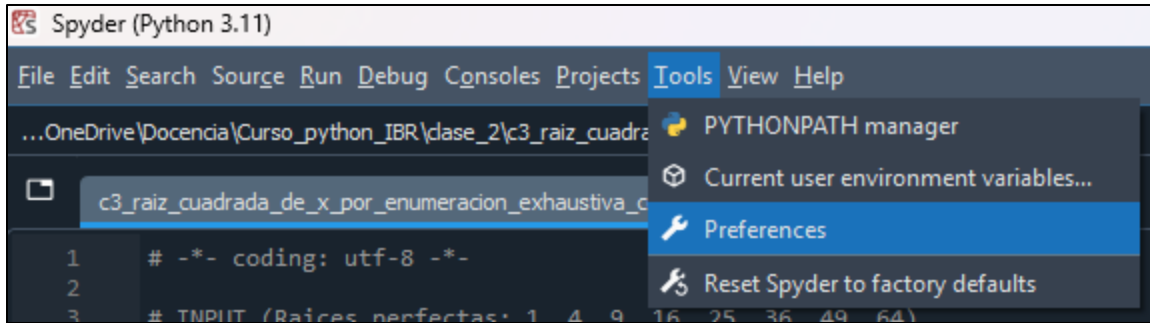
1. **Windows y Mac:** Buscando “spyder” en el menú de inicio.



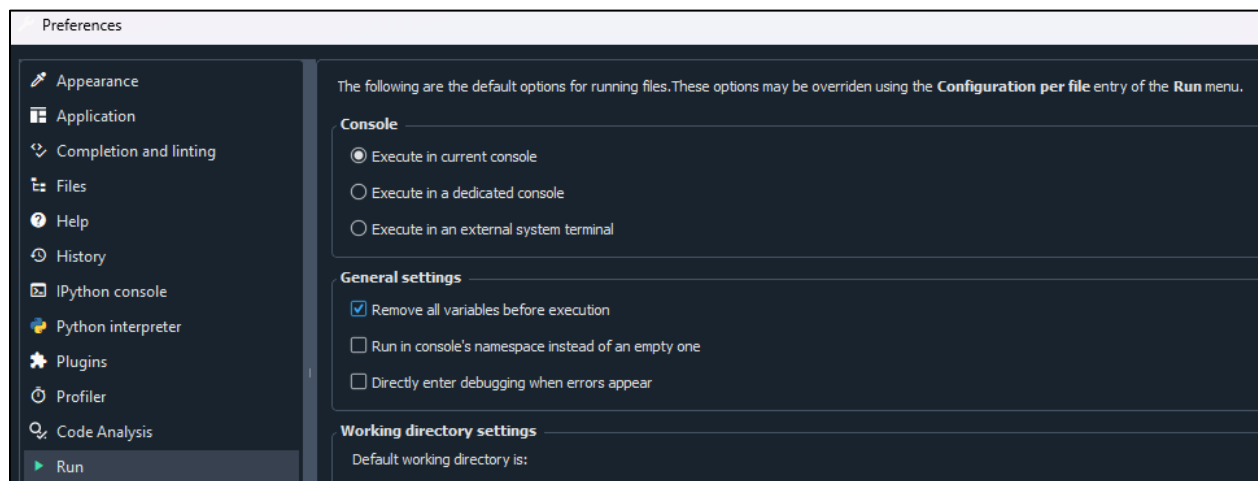
2. **Linux:** ejecuta el comando “spyder” en la línea de comando.

Configurando Spyder

Antes de usar Spyder, vamos a configurarlo para usar la opción “**Borrar variables antes de la ejecución**”. Esto ayudará a prevenir problemas de depuración en el futuro debido a que se mantienen variables antiguas entre las ejecuciones de tu código. Esta función se puede encontrar en las preferencias (*Tools/Herramientas > Preferences/Preferencias*):



Una vez en las preferencias, buscar la categoría “ejecutar (run)”, y marca la opción “Borrar variables antes de la ejecución (*remove all variables before execution*)” en “Configuración General (*General settings*)”:



¡Listo! Ya tenemos configurado Spyder para escribir y ejecutar código durante el curso.